PROYECTO 2 • LABORATORIO DE APRENDIZAJE ESTADÍSTICO

VALOR DE MERCADO DE FUTBOLISTAS

Predicción con su perfil y rendimiento

Omar Mendoza • 757806

LA PREGUNTA

¿Se puede saber si un jugador vale 5 millones de euros o más con su perfil y su rendimiento?

OBJETIVOS

1

Armar los datos

Limpiar y transformar

2

Tres modelos

Logística, SVM y perceptrón

3

Optimizarlos

Procesos gaussianos

4

Compararlos

AUC y factores que pesan

DATOS

14
ligas europeas

6,764
jugadores en 2024/25

5,565
después de limpiar

31 %
valen 5 M€ o más

Fuente: transfermarkt-datasets, licencia CC0

CÓMO SE ARMÓ EL DATASET

Temporada 2024/25

Perfil y rendimiento

→

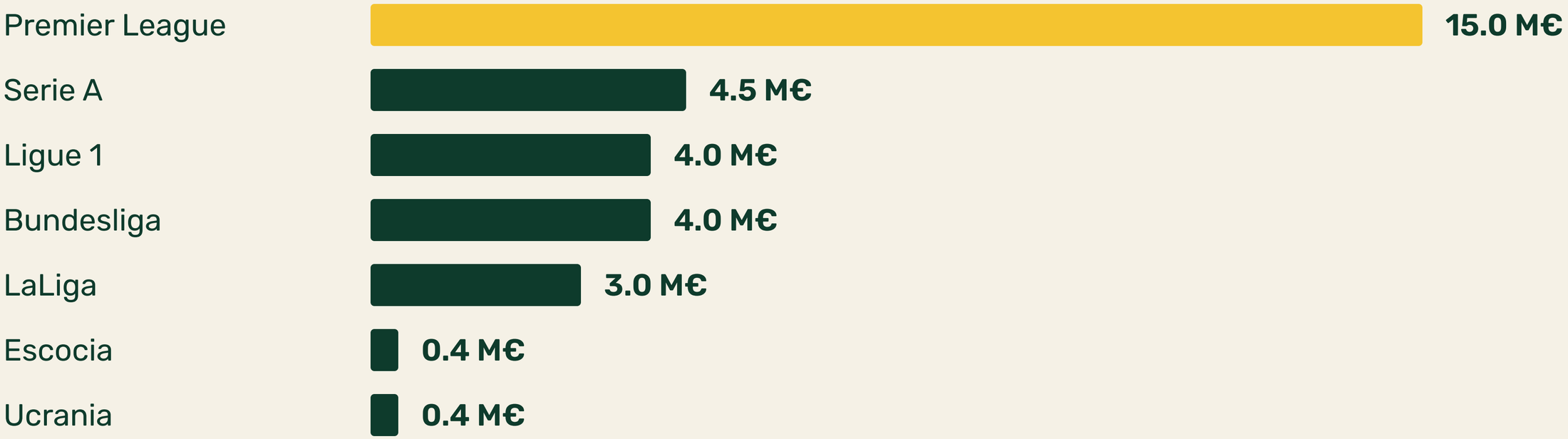
Julio a diciembre 2025

Valor de mercado

Sin club y sin valor anterior.

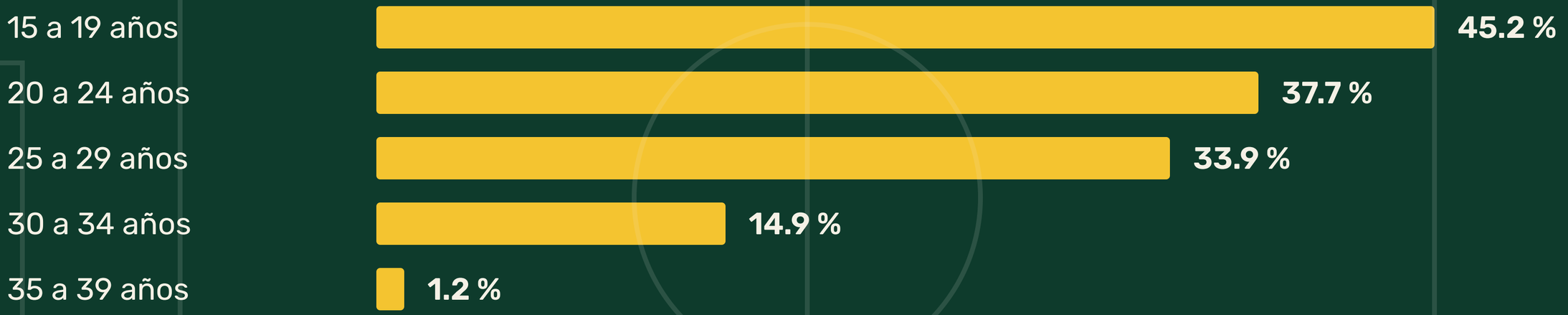
VALOR POR LIGA

Mediana del valor de mercado



VALOR POR EDAD

Jugadores que valen 5 M€ o más



PIPELINE

Limpieza
Nulos y menos de 90 min

→

Transformar
Log y edad²

→

Escalar
StandardScaler y OneHot

→

Modelo
Con su mejor H

→

Evaluar
K-Fold y prueba

Optimización

El proceso gaussiano propone H, K-Fold lo califica y se repite

MODELOS

1

Regresión logística

Frontera recta

C = 501

2

SVM kernel RBF

Frontera curva

C = 316 • γ = 0.004

3

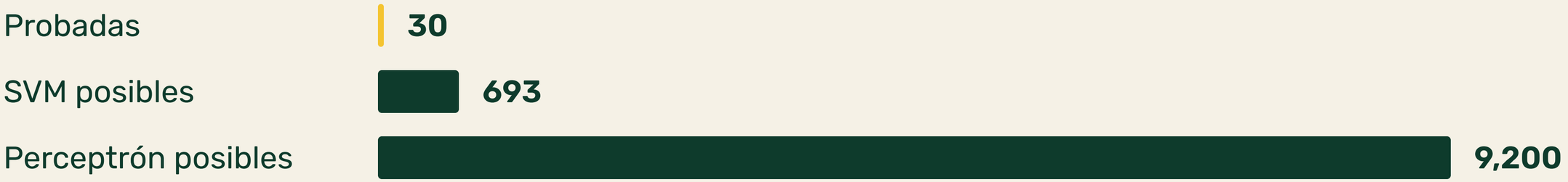
Perceptrón multicapa

Dos capas ocultas

260 y 100 neuronas • α = 0.0000001

OPTIMIZACIÓN BAYESIANA

Combinaciones de hiperparámetros



Siguiente prueba

Máximo de predicción + 2 desviaciones

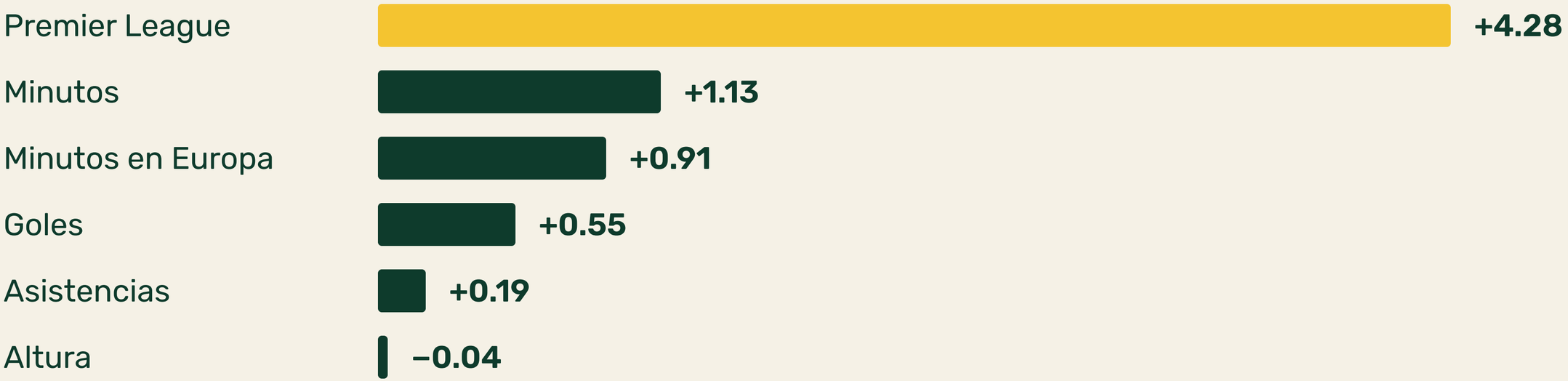
RESULTADOS

Modelo	AUC 10 folds	Desviación	AUC prueba
SVM kernel RBF	0.9369	0.0110	0.9377
Perceptrón multicapa	0.9352	0.0111	0.9354
Regresión logística	0.9317	0.0123	0.9327

La diferencia es menor que la desviación

FACTORES QUE MÁS PESAN

Coeficientes de la regresión logística



LA LIGA PESA MÁS QUE LOS GOLES

CONCLUSIONES

0.937
AUC: sí se puede predecir

3
modelos casi empatados

30
pruebas bastaron por modelo

Límites: el valor es una estimación, una temporada, 14 ligas, sin lesiones ni contratos

GRACIAS

¿PREGUNTAS?

Código, datos y referencias:
github.com/Omarcianopk2/proyecto-valor-futbolistas